7 principes clés des tests ISTQB | #3 Premiers pas dans les tests logiciels

Robert Whitney 31 mai **Blog, Tests de logiciels**



La réalisation de tests logiciels précis et corrects suit de nombreux principes. L'International Software Testing Qualifications Board en distingue sept fondamentales, dont nous allons discuter aujourd'hui. Curieux de le savoir ? Lisez un article sur les principes clés des tests ISTQB !

Principes de test ISTQB – table des matières :

1. Les tests révèlent des défauts mais ne peuvent pas prouver leur absence
2. Des tests approfondis sont impossibles

FAQ

3. Les tests précoces permettent d'économiser du temps et de l'argent
4. Dysfonctionnement effet boule de neige
5. Le paradoxe des pesticides
6. Cela dépend du contexte
7. La publicité d'un logiciel sans faille est à proscrire
8. Résumé



Les tests révèlent des défauts mais ne peuvent pas prouver leur absence

Les tests augmentent la probabilité de **trouver des erreurs,** ce qui facilite les chances de les corriger. Cependant, il ne peut pas garantir entièrement que le logiciel est exempt de tous les défauts, même si la grande majorité d'entre eux sont repérés et corrigés. En raison de

FAQ

l'incapacité à créer un logiciel sans faille, beaucoup considèrent le processus comme **négatif par conception,** car vous n'obtiendrez jamais de résultat positif et trouverez toujours de la « saleté » dans les programmes.

Des tests approfondis sont impossibles

La règle empirique ci-dessus stipule **qu'il est inutile de détecter tous les dysfonctionnements du logiciel.** Cependant, cela ne s'applique pas aux programmes courts simples. Ceci, à son tour, indique qu'il est possible de voir toutes les combinaisons d'entrées et de conditions préalables pour tester complètement certains programmes. Lors de l'évaluation d'un logiciel sophistiqué, même la meilleure IA ne peut pas exécuter toutes les mesures nécessaires, et encore moins les testeurs manuels. Les évaluateurs automatisés parcourront les applications **de manière plus efficace et plus précise,** mais ils ne peuvent toujours pas garantir des performances irréprochables. Pour ce faire, vous devez vous lancer dans des tâches supplémentaires telles que la hiérarchisation, l'analyse des risques, ainsi que la recherche et l'exécution d'autres techniques de test.

Les tests précoces permettent d'économiser du temps et de l'argent

De nombreux professionnels appellent également ce principe **« glissement vers la gauche ».** Plus tôt vous repérez les défauts, plus il est facile de les corriger, c'est pourquoi les tests statiques et dynamiques doivent commencer dès que possible. En un mot:

- **Test statique** – évaluation du produit sans exécuter le code.
- **Test dynamique** – évaluation du code d'un module ou d'un système au cours de ses performances

La détection des défauts dans les premières phases de mise en œuvre facilite le diagnostic ultérieur. Mais lorsque deux domaines du logiciel interagissent, la modification des défauts devient gênante

FAQ

en raison de l'incapacité à identifier celui qui a l'erreur. Dans de tels cas, il faut plus de temps, d'efforts et de main-d'œuvre pour s'y attaquer. Dans l'ensemble, c'est la réponse rapide aux obstacles qui peuvent empêcher les fissures de se multiplier



Dysfonctionnement effet boule de neige

La plupart des problèmes ont tendance à se regrouper dans les modules les plus critiques, de sorte que leur examen approfondi révèle et élimine suffisamment la plupart. **Ces groupes deviennent l'objectif principal de l'analyse des risques afin de** cartographier et d'établir la conduite future des actions. La majorité des failles apparaissent après avoir suivi les chemins empruntés par les utilisateurs, mais dans ces cas, la connaissance seule ne rend pas les modules impeccables.

Le principe de Pareto dit que **80% des résultats proviennent de seulement 20% des causes.** En d'autres termes, 80% des bugs

FAQ

existent dans 20% des modules. Si vous rencontrez de nombreux dysfonctionnements dans un module, continuez à creuser car ils seront là.

Le paradoxe des pesticides

L'exécution répétée des mêmes tests peut échouer parce qu'ils ont peut-être été mal conçus en premier lieu et ne s'avéreront jamais efficaces. Vous devez **modifier et mettre à niveau les tests** pour augmenter les chances de trouver de nouvelles erreurs dans le logiciel.

La création d'un tout nouveau système de diagnostic ne suffira pas non plus. Le fait de suivre les combinaisons précédentes peut arrêter le processus d'évaluation au même niveau. Ce principe est appelé « **paradoxe des pesticides** » parce que les pesticides qui contrôlent les

Firmbee

Cela dépend du contexte

La manière d'effectuer les tests dépend des sujets examinés. Ainsi, le test d'un programme de comptabilité, d'un jeu vidéo ou d'une application de réseautage social varie considérablement. Cela dépend également de la situation, par exemple, une analyse axée sur la praticité d'une application, comme la vérification de son attractivité pour les utilisateurs, de sa facilité d'utilisation, de sa couche visuelle, etc., diffère également des évaluations visant les attributs fonctionnels du programme, par exemple l'exécution de calculs corrects.

La publicité d'un logiciel sans faille est à proscrire

L'application de différents types d'outils de diagnostic ne peut pas garantir des applications parfaites. Beaucoup de ceux qui prétendent et font la publicité de leurs applications comme telles ont tort, mais ce n'est probablement que pour les efforts de marketing qu'ils font cette affirmation. Vous pouvez exécuter

FAQ

plusieurs tests manuels et automatisés pour augmenter la probabilité de découvrir et de corriger autant d'erreurs que possible, mais **il n'y a toujours aucune garantie de performances parfaites.** Dans certains cas, les obstacles concernent le logiciel d'exploitation, par exemple le programme peut ne pas répondre à toutes les attentes de l'utilisateur.

Principes de test ISTQB – résumé

C'est ainsi que **l'ISTQB,** à un niveau de base, présente sept principes de test ISTQB qu'un testeur de logiciels doit suivre. Tout d'abord, ils indiquent l'impossibilité d'un diagnostic logiciel complet, il est donc crucial, entre autres, de modifier les tests, ainsi que d'effectuer une recherche approfondie dans les modules clés. **Ces actions améliorent la recherche et l'élimination de la majorité des défauts, ce qui réduit la probabilité de défaillances à l'avenir.**

Qu'est-ce que le test logiciel ? Vous connaissez maintenant la réponse ! Jetez un coup d'œil à nos autres séries sur Python et Javascript !

Si vous aimez notre contenu, rejoignez notre communauté d'abeilles occupées sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Premiers pas dans les tests logiciels :

1. Qu'est-ce que le test logiciel ?
2. 1 grande vérité sur les erreurs logicielles
3. Sept principes clés des tests ISTQB
4. 6 phases du STLC
5. Test et débogage
6. Vérification et validation dans le processus de test du logiciel

FAQ